

Ambiente de Dados

Introdução ao SQL (DML)

Aula 7

Classificação da Linguagem de Banco de Dados

- **Linguagem de Definição de Dados (DDL)** - Linguagem utilizada para definir a estrutura de armazenamento dos dados, também chamada de dicionário de dados ou metadados.
- **Linguagem de Controle de Dados (DCL)** - Linguagem utilizada para controle de sessão, permissão, além do controle do próprio sistema de banco de dados.
- **Linguagem de Manipulação de Dados (DML)** - Linguagem utilizada para leitura e armazenamento de dados.
- **Linguagem de Controle de Transação (TCL)** – Linguagem de controle de Transações (commit, rollback).

Comandos DML

- **INSERT**
- **SELECT**
- **UPDATE**
- **DELETE**

Inclusão de Dados em *SQL Padrão*

```
INSERT INTO NOME_TABELA (COL1, COL2, ..., COLN )  
VALUES (VAL1, VAL2, ..., VALN )
```

```
Insert Into Cliente (Cod, Sexo, Nome)  
Values (100, "M", "Alan Carlos")
```

```
Insert Into Cliente (Nome, Sexo)  
Values ("Alan Carlos", "M")
```

Inclusão de Dados

```
INSERT INTO LIVRO (CODIGO, TITULO, PRECO, LANCAMENTO)  
VALUES (1, 'BANCO DE DADOS PARA WEB', 432.45, '16/05/2006')
```

```
INSERT INTO LIVRO  
VALUES (2, 'SISTEMAS OPERACIONAIS', 387.67, NULL)
```

```
INSERT INTO LIVRO (CODIGO, TITULO, PRECO, LANCAMENTO)  
VALUES (1, 'BANCO DE DADOS PARA WEB', 432.45,  
        TO_DATE('16/05/2006', 'DD/MM/YYYY'))
```

Atualização de Dados em *SQL Padrão*

```
UPDATE NOME_TABELA  
SET    COL1 = VAL1,  
       COL2 = VAL2,  
       ...,  
       COLN = VALN  
WHERE EXPRESSAO_LOGICA
```

Atualização de Dados

```
UPDATE LIVRO
SET    PRECO = 42,
      TITULO = 'PROGRAMAÇÃO EM LINGUAGEM C'
WHERE CODIGO = 2
```

```
UPDATE LIVRO
SET    PRECO          = 42,
      COD_EDITORA    = 1
WHERE COD_EDITORA    = 2
AND    PRECO > 50.50
```

Exclusão de Dados em *SQL Padrão*

```
DELETE  
FROM  NOME_TABELA  
WHERE EXPRESSAO_LOGICA
```


Exclusão de Dados

```
DELETE  
FROM LIVRO  
WHERE DATA_LANCAMENTO IS NULL  
AND PRECO > 50.32
```

```
DELETE  
FROM LIVRO  
WHERE COD_ASSUNTO = 'B'  
OR DATA_LANCAMENTO IS NULL
```

Exemplo de Tabelas para Consulta de Dados

CODIGO	NOME
1	MIRANDELA EDITORA
2	EDITORIA VIA-NORTE
3	EDITORIA ILHAS TIJUCAS
4	MARIA JOSÉ EDITORA

Tabela 1 - Dados para Tabela EDITORA

CODIGO	TITULO	PRECO	LANCAMENTO	COD_ASSUNTO	COD_EDITORA
1	BANCO DE DADOS PARA A WEB	31,20	10/01/1999	B	1
2	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C	30,00	01/10/1997	P	1
3	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++	111,50	01/11/1998	P	3
4	BANCO DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA	48,00		B	2
5	REDES DE COMPUTADORES	42,00	01/09/1996	R	2

Tabela 2 - Dados para Tabela LIVRO

SIGLA	DESCRICAO
B	BANCO DE DADOS
P	PROGRAMAÇÃO
R	REDES
S	SISTEMAS OPERACIONAIS

Tabela 3- Dados para Tabela ASSUNTO

Sintaxe Genérica para Consulta de Dados em *SQL Padrão*

```
SELECT    COL1,  
           COL2,  
           ...,  
           COLN  
FROM      NOME_TABELA1,  
           NOME_TABELA2,  
           ...,  
           NOME_TABELAN  
WHERE     EXPRESSAO_LOGICA_WHERE  
GROUP BY COL1,  
           COL2,  
           ...,  
           COLN  
HAVING    EXPRESSAO_LOGICA_HAVING  
ORDER BY COL1,  
           COL2,  
           ...,  
           COLN
```

Consulta Simples em *SQL Padrão*

```
SELECT    COL1,  
            COL2,  
            ...,  
            COLN  
  
FROM      NOME_TABELA
```

Consulta Simples

SELECT CODIGO,
 TITULO

FROM LIVRO

CODIGO	TITULO
-----	-----
1	BANCO DE DADOS PARA WEB
2	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C
3	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++
4	BANCO DE DADOS NA BIOINFORMÁTICA
5	REDES DE COMPUTADORES

Consulta com a Cláusula *WHERE* no *SQL* *Padrão*

SELECT COL1,
 COL2,
 ...,
 COLN
FROM NOME_TABELA
WHERE EXPRESSAO_LOGICA

Operadores da *Expressão Lógica* no *SQL Padrão*

1. Operadores de Comparação:

>, <, =, >=, <=, <>

2. Operadores Lógicos:

AND, OR e NOT

3. Predicados próprios da linguagem SQL:

IS (NOT) NULL, LIKE, IN e EXISTS

Variações da *Expressão Lógica* no *SQL Padrão*

1. Comparações através operadores relacionais:

WHERE PRECO > 50

WHERE PRECO > 50

AND ASSUNTO = 'P'

2. Comparações com valor nulo:

WHERE DATA_LANCAMENTO IS NULL

WHERE DATA_LANCAMENTO IS NOT NULL

Variações da *Expressão Lógica* no *SQL Padrão*

3. Comparações com cadeia de caracteres:

WHERE TITULO LIKE 'BANCO DE DADOS'

WHERE TITULO LIKE 'BANCO DE DADOS%'

WHERE TITULO LIKE '%BANCO DE DADOS'

WHERE TITULO LIKE '%BANCO DE DADOS%'

WHERE TITULO LIKE '%BANCO%DADOS%'

Variações da *Expressão Lógica* no *SQL* *Padrão*

3. Comparações em intervalo de valores:

WHERE PRECO BETWEEN 30 AND 100

4. Comparações em um conjunto de valores:

WHERE ASSUNTO IN ('S', 'P', 'B')

Where (Assunto = 'S' or Assunto = 'P' or assunto = 'B')

Consulta com a Cláusula *WHERE*

```
SELECT    TITULO
FROM      LIVRO
WHERE     DATA_LANCAMENTO IS NULL
```

TITULO

BANCO DE DADOS NA BIOINFORMATICA

Consulta com a Cláusula *WHERE*

```
SELECT    COD_ASSUNTO  
FROM      LIVRO  
WHERE     CODIGO = 3
```

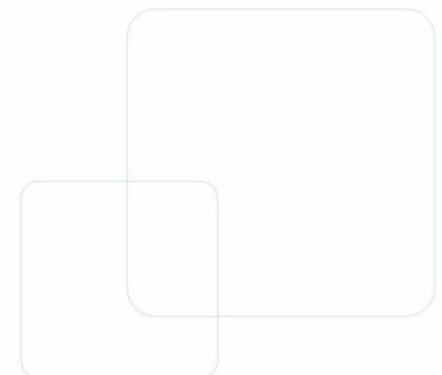
COD_ASSUNTO

P

Consulta com a Cláusula *WHERE*

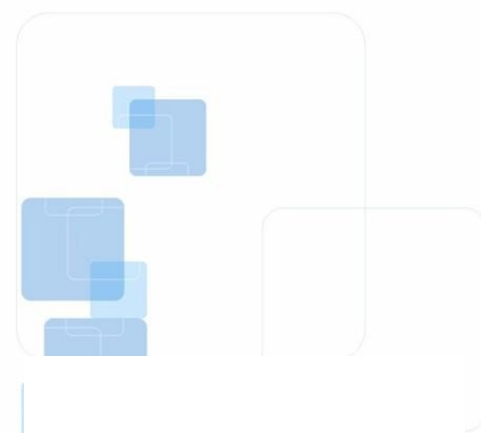
```
SELECT    CODIGO,  
            TITULO,  
            PRECO  
  
FROM      LIVRO  
  
WHERE     TITULO LIKE '%LINGUAGEM C%'
```

CODIGO	TITULO	PRECO
-----	-----	-----
2	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C	30
3	PROGRAMANDO EM LINGUAGEM C++	111.5



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Observe o esquema de modelo de dados a seguir e responda as perguntas, utilizando a sintaxe SQL(DML).



Esquema:

- Funcionarios (Codigo, PrimeiroNome, SegundoNome, UltimoNome, DataNasci, CPF, RG, Endereco, CEP, Cidade, Fone, CodigoDepartamento, Funcao, Salario)
- Departamentos (Codigo, Nome, Localizacao, CodigoFuncionarioGerente)

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO (SQL)

1. Insira três departamentos;
2. Insira 12 funcionários, quatro em cada departamento;
3. Exclua 2 funcionários;
4. Exclua 1 funcionário do primeiro departamento que criou;
5. Atualize o salário dos funcionários com 5% de aumento;
6. Atualize com mais 2% o salário dos funcionários na função de gerente;
7. Consulte (liste) todos os departamentos;
8. Consulte (liste) todos os funcionários;
9. Retorne o nome completo dos funcionários na função de gerente;
10. Retorne a liste de funcionários que fazem aniversário este mês.
11. Listar todos os funcionários que moram na cidade de Fortaleza.
12. Exclua todos os registros das duas tabelas.



Obrigado e até a Próxima Aula!

